

QUANTUM ACCELERATION

양자-GPU 하이브리드 기반 초고속 분산 연산 가속 아키텍처

NISQ 시대의 물리적 큐비트 한계를 상온 GPU 텐서 코어로 보정하는 혁신적 분산 프레임워크

PRESENTER & TEAM

양자 컴퓨팅 연구소 • Quantum
HPC Team

SESSION & DATE

DeepTech Summit 2026 •
2026.08

REPOSITORY & DOCS

github.com/quantum-lab/qgpu-core

AGENDA

CONTENTS

물리적 큐비트 한계 극복
로드맵

01

양자 노이즈 병목

- 결맞음 시간(Coherence) 한계
- 게이트 오류율 0.1% 벽 돌파

02

GPU 텐서 보정 엔진

- 실시간 텐서 네트워크 역전파
- 분산 파이프라인 동기화

03

실증 벤치마크 성과

- 신약 분자 도킹 속도 1,200배 가속
- 유효 큐비트 연산 정밀도 99.98%

04

도입 전략 및 Q&A

- 온프레미스 HPC 클러스터 연동
- 글로벌 엔터프라이즈 지원 체계

KEY ACHIEVEMENTS

분산 양자 연산 가속의 3대 정량 지표

기존 최고 성능 슈퍼컴퓨팅 대비 100배 이상의 연산 효율성 입증

01

1,200x

분자 도킹 연산 속도

기존 Classical HPC 대비 압도적
단축

02

99.98%

양자 오류 보정 정밀도

실시간 GPU 텐서 오케스트레이션
결과

03

0.4 ms

노드 간 인터커넥트 지연

RoCEv2 기반 초저지연 통신망 구축

SUMMARY & NEXT STEPS

핵심 요약 및 질의응답 (Q&A)

양자-GPU 분산 가속으로 차세대 계산 과학의 지평을 넓힙니다.

01. 하이브리드 연산 모델 확립

양자 회로와 고성능 GPU 클러스터의 실시간 동기화 완료

02. 1,200배 빠른 분자 시뮬레이션

신약 및 배터리 소재 개발 기간을 수년에서 수주일로 단축

03. 글로벌 연구 생태계 개방

오픈소스 SDK 및 클라우드 테스트베드 공식 릴리즈

OPEN DISCUSSION

Q & A

양자 가속기 도입 및 연구 협업을 환영합니다.

RESEARCH REPO

github.com/quantum-lab/qgpu-core

CONTACT

contact@quantum-hpc.org